1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年内蒙古卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1.

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)

【解析】

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)
5. (5)

2.

1. (1)

【解析】

1. (1)

3. 红旗拖拉机厂今年元月份生产出一批甲、乙两种型号的拖拉机，其中生产乙型 16 台. 从二月份起，甲型每月增产 10 台，而乙型按每月相同增长率逐步递增. 又知二月份甲、乙两型拖拉机产量之比是 3 : 2，三月份甲、乙两型拖拉机产量之和是 65 台. 求乙型拖拉机每月的增长率及甲型拖拉机元月份的产量.

【解析】

设乙型拖拉机每月的增长率为 x，甲型拖拉机元月份的产量为 y 台. 因为乙型二月份和三月份的产量分别为 $16(1+x)$ 和 $16(1+x)^2$，甲型二月份和三月份的产量分别为 $y+10$ 和 $y+20$，所以依题意得

$$\begin{cases}\dfrac{y+10}{16(1+x)}=\dfrac{3}{2},\\ y+20+16(1+x)^2=65.\end{cases}$$

第一式化为 $y+10=24(1+x)$，即 $y=24x+14$. 代入第二式，得

$$16x^2+56x-15=0$$

因式分解得 $(4x-1)(4x+15)=0$.

所以 $x=\dfrac{1}{4}$ 或 $x=-\dfrac{15}{4}$. 由于产量按增长率递增，必须有 $1+x>0$，且元月份产量 y 应为正数，故舍去 $x=-\dfrac{15}{4}$，取 $x=\dfrac{1}{4}=25\%$. 此时

$$y=24\times\frac{1}{4}+14=20$$

验算：二月份两型产量为 30 台 和 20 台，比为 3 : 2；三月份两型产量为 40 台 和 25 台，和为 65 台，满足题意. 因此乙型拖拉机每月的增长率为 25%，甲型拖拉机元月份的产量为 20 台.

4. 已知直线 $3x+y=5$ 及 $2x-3y+4=0$ 交于点 A. 求：

1. (1)

【解析】

点 A 同时在两条已知直线上，所以其坐标满足

$$\begin{cases}3x+y=5,\\ 2x-3y+4=0.\end{cases}$$

由第一式得 $y=5-3x$，代入第二式得 $2x-3(5-3x)+4=0$，即 $11x-11=0$，所以 $x=1$，$y=2$. 故 $A(1,2)$.

1. (1)

5. 甲、乙两船，甲船在某岛 B 的正南方向 A 处，$AB=10$ 海里，甲船自 A 处以 4 海里/小时 的速度向正北方向航行；同时，乙船以 6 海里/小时 的速度自岛 B 出发，向岛的北 60° 西方向驶去. 问几分钟后两船相距最近？（精确到 1 分）

【解析】

设经过 t 小时后，甲船航行到 C 点，乙船航行到 D 点，并取 B 为原点、正北方向为 y 轴正方向. 则

$C(0,4t-10)$，$D(-6t\sin 60°,6t\cos 60°)=\left(-3\sqrt{3}t,3t\right)$.

[max width=3.8cm]img/1977/inner_mongolia_science/q5_solution_fig1.png

无论甲船是否已经越过 B，两船距离的平方都可以由坐标直接求得：

$$DC^2=\left(3\sqrt{3t}\right)^2+(3t-(4t-10))^2=27t^2+(10-t)^2$$

$$=28t^2-20t+100=28\left(t-\frac{5}{14}\right)^2+\frac{675}{7}.$$

因为 $t\geq 0$，且 $\dfrac{5}{14}>0$，所以当 $t=\dfrac{5}{14}$ 小时，DC^2 取得最小值，从而 DC 取得最小值. 换算为分钟，$\dfrac{5}{14}\times 60=\dfrac{150}{7}\approx 21.4$ 分钟，按题意精确到 1 分为 21 分钟.

6. 已知在 $\triangle ABC$ 中，a，b，c 是三个内角 A，B，C 的对边，$\lg\sin A$，$\lg\sin B$，$\lg\sin C$ 成等差数列.

1. (1)

【解析】
1. (1)

附加题

7. 在 $\triangle ABC$ 中，求证 $\sin^2 A+\sin^2 B+\cos^2 C+2\sin A\sin B\cos(A+B)=1$.

【解析】
因为 $A+B+C=\pi$，所以 $\cos^2 C=\cos^2(A+B)$. 因此左边为

$$\begin{aligned}&\sin^2 A+\sin^2 B+\cos^2(A+B)+2\sin A\sin B\cos(A+B)\\&=\sin^2 A+\sin^2 B+(\cos A\cos B-\sin A\sin B)^2\\&\quad+2\sin A\sin B(\cos A\cos B-\sin A\sin B)\\&=\sin^2 A+\sin^2 B+\cos^2 A\cos^2 B-\sin^2 A\sin^2 B\\&=\sin^2 A(1-\sin^2 B)+\sin^2 B+\cos^2 A\cos^2 B\\&=\sin^2 A\cos^2 B+\sin^2 B+\cos^2 A\cos^2 B\\&=\cos^2 B(\sin^2 A+\cos^2 A)+\sin^2 B=1.\end{aligned}$$

故等式成立.

8. 已知椭圆的中心在原点，长轴和短轴都在坐标轴上，离心率 $e=0.8$，一条准线方程为 $y=-\frac{25}{4}$，求内接于椭圆的最大矩形面积.

【解析】

准线 $y=-\frac{25}{4}$ 平行于 x 轴，故椭圆的长轴在 y 轴上、短轴在 x 轴上．设半长轴为 a，半短轴为 b，半焦距为 c，则椭圆方程为

$\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1,\ a>b>0.$

由离心率和准线方程，得

$\frac{c}{a}=0.8=\frac{4}{5},\ \frac{a^2}{c}=\frac{25}{4}.$

于是 $c=\frac{4}{5}a$，代入第二式得 $\frac{5}{4}a=\frac{25}{4}$，所以 $a=5$，$c=4$．再由 $b^2=a^2-c^2$，得 $b=\sqrt{25-16}=3$，椭圆方程为

$$\frac{x^2}{3^2}+\frac{y^2}{5^2}=1$$

下面求内接矩形的最大面积．椭圆的方程写成 $Q(x,y)=\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1$．若内接矩形中心为 M，取其一条对角线方向向量为 w，则两个对角顶点为 $M+w$ 和 $M-w$，它们都在椭圆上．将这两个点分别代入 $Q=1$ 并相减，得

$$\frac{M_xw_x}{b^2}+\frac{M_yw_y}{a^2}=0$$

两条对角线方向向量不共线，因此对两条对角线同时成立时只能有 $M_x=M_y=0$，即矩形中心为椭圆中心．

设矩形的两个半边向量为 (u_1,u_2) 和 (v_1,v_2)．矩形的四个顶点为 $\pm(u_1,u_2)\pm(v_1,v_2)$，且两半边向量垂直，所以 $u_1v_1+u_2v_2=0$．又因为顶点 $(u_1,u_2)+(v_1,v_2)$ 和 $(u_1,u_2)-(v_1,v_2)$ 都在椭圆上，代入椭圆方程并相减，得

$$\frac{u_1v_1}{b^2}+\frac{u_2v_2}{a^2}=0$$

结合 $u_1v_1+u_2v_2=0$ 及 $a\neq b$，可得 $u_1v_1=0$，$u_2v_2=0$．因此矩形的边平行于坐标轴．设其半长、半宽分别为 p、q，则

$$\frac{p^2}{b^2}+\frac{q^2}{a^2}=1$$

且 $S=4pq$.

由均值不等式，

$$1=\frac{p^2}{b^2}+\frac{q^2}{a^2}\geq 2\frac{pq}{ab}$$

所以 $S=4pq\leq 2ab$．当 $\frac{p}{b}=\frac{q}{a}=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时取等号，此时矩形的两边分别为 $2p=3\sqrt{2}$ 和 $2q=5\sqrt{2}$，故最大面积为

$$S_{\max}=2ab=2\times3\times5=30$$